启用前 ★ 绝密

2025 余炳森五套卷第 4 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $k \geq 1$ 为自然数，l 为实数，若极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^4-(1+x)^{\frac{4}{x}}}{x^k}=l$，则（　　）。

A. $k=1,l=e^4$　　B. $k=1,l=2e^4$　　C. $k=4,l=e^4$　　D. $k=4,l=2e^4$

2. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处存在二阶导数，$f(0)=0$ 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+f'(x)}{x}=2$，则（　　）。

A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值　　B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

C. $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点　　D. 以上都不正确

3. 设有曲线 $y=\ln x$ 与 $y=kx^2$，当 $k>\dfrac{1}{2e}$ 时，两曲线（　　）。

A. 没有交点　　B. 仅有一个交点　　C. 有两个交点　　D. 有三个交点

4. 设 $y=f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上周期为 6π 的可导函数，且满足 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\pi)-f(\pi-x)}{x}=-1$，则曲线 $y=f(x)$ 在 $(7\pi,f(7\pi))$ 处的法线斜率为（　　）。

A. -2　　B. 0　　C. 1　　D. 1

5. 设区域 D_1 为 $x^2+y^2\leq 1$ 在第一象限的部分，D_2 为 $|x|+|y|\leq 1$ 在第一象限的部分，$I_1=\iint_{D_1}\cos(\pi xy)\,\mathrm{d}\sigma$，$I_2=\iint_{D_2}\cos(\pi xy)\,\mathrm{d}\sigma$，$I_3=\iint_{D_2}\sin(\pi xy)\,\mathrm{d}\sigma$，则（　　）。

A. $I_1<I_2<I_3$　　B. $I_3<I_2<I_1$　　C. $I_3<I_1<I_2$　　D. $I_2<I_3<I_1$

6. 若二阶连续可微函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处取得极大值，则（　　）。

A. $f''_{xx}(x_0,y_0)\geq 0,f''_{yy}(x_0,y_0)\geq 0$　　B. $f''_{xx}(x_0,y_0)\leq 0,f''_{yy}(x_0,y_0)\leq 0$

C. $f''_{xx}(x_0,y_0)\geq 0,f''_{yy}(x_0,y_0)\leq 0$　　D. $f''_{xx}(x_0,y_0)\leq 0,f''_{yy}(x_0,y_0)\geq 0$

7. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x t\left[f(x-t)-e^{t^2}\right]\mathrm{d}t=0$，则 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x f(x)f(y)\,\mathrm{d}y=$（　　）。

A. e　　B. $\dfrac{1}{2}e$　　C. e^2　　D. $\dfrac{1}{2}e^2$

8. 设 $\mathbf{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，$\mathbf{B}$ 为 $n\times m$ 矩阵。若 $\mathbf{AB}=\mathbf{C}$，则（　　）。

A. 当 $m<n$ 时，$\mathbf{C}$ 的行向量组线性相关　　B. 当 $m<n$ 时，$\mathbf{C}$ 的行向量组线性无关

C. 当 $m>n$ 时，$\mathbf{C}$ 的行向量组线性相关　　D. 当 $m>n$ 时，$\mathbf{C}$ 的行向量组线性无关

9. 设 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 为 n 阶方阵，则（　　）。

A. 线性方程组 $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$ 与 $\mathbf{Bx}=\mathbf{0}$ 同解当且仅当 $r(\mathbf{A})=r(\mathbf{A},\mathbf{B})=r(\mathbf{B})$

B. 线性方程组 $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$ 与 $\mathbf{Bx}=\mathbf{0}$ 同解当且仅当 $r(\mathbf{A})=r\begin{pmatrix}\mathbf{A}\\ \mathbf{B}\end{pmatrix}=r(\mathbf{B})$

C. 线性方程组 $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$ 与 $\mathbf{Bx}=\mathbf{0}$ 同解当且仅当存在 n 阶可逆矩阵 $\mathbf{P},\mathbf{Q}$，使得 $\mathbf{PAQ}=\mathbf{B}$

D. 线性方程组 $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$ 与 $\mathbf{Bx}=\mathbf{0}$ 同解当且仅当存在 n 阶可逆矩阵 $\mathbf{P}$，使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP}=\mathbf{B}$

10. 设三阶实矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩为 2。若 $\mathbf{A}$ 的列向量均为线性方程组 $(\mathbf{A}-2\mathbf{E})\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 的解，则 $\mathbf{A}$ 相似于（　　）。

A. $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&0\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}2&0&0\\1&2&0\\0&0&0\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&0\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}1&0&0\\1&2&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设函数 $y=y(x)$ 是由 $y^3+xy+x^2-2x+1=0$ 确定，则 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\int_1^x y(t)\,\mathrm{d}t}{(x-1)^3}=$_____。

12. 设 $\int_x^{2\ln 2}\dfrac{\mathrm{d}t}{\sqrt{e^t-1}}=\dfrac{\pi}{6}$，则 $x=$_____。

13. 设 $f(x)=x^n(x-1)^n\cos x$，n 为正整数，那么 $f^{(n)}(0)=$_____。

14. 若 $(x^2+y'^2)y''=2xy'$，$y(1)=y'(1)=1$，则 $y=$_____。

15. 设 $u=ze^{x^2+y^2}\sin\dfrac{x}{y}$，其中 $z=z(x,y)$ 是由方程 $x^2+2y^2-z^2=2$ 确定的隐函数，且 $z(1,1)=1$，则 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,1)}=$_____。

16. 若齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_4=0,\\ ax_1+a^2x_3=0,\\ ax_2+a^2x_4=0\end{cases}$ 的解都是方程 $x_1+x_2+x_3=0$ 的解，则 $a=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设函数 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases}x=3t-|t|,\\ y=|t|\sin t\end{cases}$ 确定，判别 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的一阶可导性与二阶可导性。

18.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且满足 $f(x)=\sin x+\int_0^x tf(x-t)\,\mathrm{d}t$。

(1) 求 $f(x)$；

(2) 若 $xy'+y=f(x)$，求 $y=y(x)$ 的表达式。

19.（本题满分 12 分）设 $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, (x-1)^2 + y^2 \geq 1\}$，计算二重积分 $\iint_D (5y^3 + x^2 + y^2 - 2x + y + 1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

20.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，$f(a) = a^2$，且 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}(b^3 - a^3)$。证明：

(1) 存在 $\xi \in (a,b)$，使得 $f(\xi) = \xi^2$；

(2) 在 (a,b) 内存在与（1）中相异的点 η，使得 $f'(\eta) + f(\eta) = \eta^2 + 2\eta$。

21.（本题满分 12 分）设函数 $f(x) = \int_0^1 |t(t-x)|e^{t^2}\,\mathrm{d}t$（$0 \leq x \leq 1$），$f(x_0)$ 为 $f(x)$ 的极值，求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的曲率半径 R。

22.（本题满分 12 分）设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2x_1x_3 + 2bx_2x_3$ 可以经过正交变换化为 $y_1^2 + cy_2^2$。

(1) 求 a,b,c 的值；

(2) 求出所作的正交线性变换；

(3) 求 $f(x_1,x_2,x_3) = 0$ 的所有解。